CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.1.2 — **20 puan**

Yağmurdan sonra gökkuşağının oluşması, periskopların içindeki prizmalar ve fotoğraf makinelerinin objektifleri incelenmektedir.

Işığın renklerine ayrılması ve kırılmasıyla ilgilenen fizik alt dalını yazınız.

Cevap: Bu olaylar fiziğin 'optik' alt dalına aittir.
Işığın farklı ortamlara geçerken kırılması, prizmalarda farklı dalga boylarına ayrılması ve mercek sistemleri optiğin temel konusudur.

2 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.3 — **20 puan**

Zıt vektör kavramını tanımlayınız.

Büyüklüğü 15 N olan Doğu yönlü bir K vektörünün zıt vektörü olan -K vektörünün doğrultusunu, yönünü ve büyüklüğünü belirtiniz.

Cevap: Büyüklükleri ve doğrultuları aynı, fakat yönleri birbirine zıt olan iki vektöre zıt vektör denir.
-K vektörünün doğrultusu Doğu-Batı, yönü Batı, büyüklüğü ise 15 N'dur.

3 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.4 — **15 puan**

Fizikte iki veya daha fazla vektörü toplamak için geometrik yöntemler kullanılır.

Uç uca ekleme yönteminin uygulama basamaklarını maddeler halinde yazınız.

Cevap: 1. İlk vektör yönü ve büyüklüğü değiştirilmeden çizilir.
2. İkinci vektörün başlangıç noktası, birinci vektörün bitiş (ok) ucuna eklenir.
3. Birinci vektörün başlangıç noktasından son vektörün bitiş noktasına çizilen yönlü doğru parçası bileşke vektörü verir.

4 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.5 — **15 puan**

Evrendeki tüm fiziksel etkileşimler doğadaki dört temel kuvvet ile açıklanır.

Doğadaki dört temel kuvveti isimleriyle sıralayınız.

Cevap: 1. Güçlü nükleer kuvvet (yeğin kuvvet),
2. Elektromanyetik kuvvet,
3. Zayıf nükleer kuvvet,
4. Kütle çekim kuvveti.

5 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.6 — **15 puan**

Alınan yol ile yer değiştirme kavramları fiziksel olarak birbirinden tamamen farklıdır.

Bu iki kavramı tanımlayarak skaler/vektörel ayrımını yapınız.

Cevap: Alınan yol: Hareketlinin izlediği yörüngenin toplam uzunluğudur; yönsüz olup skaler bir büyüklüktür.
Yer değiştirme: Hareketlinin ilk konumundan son konumuna çizilen en kısa yönlü doğru parçasıdır; vektörel bir büyüklüktür.

6 Öğrenme çıktısı: FİZ.9.2.7 — **15 puan**

Doğadaki hareketler temel olarak öteleme, dönme ve titreşim olmak üzere üçe ayrılır.

Öteleme ve dönme hareketlerini tanımlayarak günlük yaşamdan birer örnek veriniz.

Cevap: Öteleme hareketi: Cismin tüm noktalarının eşit sürede eşit ve paralel yollar almasıdır (örnek: düz yolda kayan kızak).
Dönme hareketi: Cismin sabit bir eksen etrafında çembersel yörüngede dolanmasıdır (örnek: dönme dolap veya rüzgâr türbininin kanatları).

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....